

Capítulo 5: Memória Interna

O elemento básico de uma memória semicondutora é a célula de memória.

- Ela apresenta dois estados estáveis, 1 e 0 para representar binário.
- Podem escrever para definir estado.
- Podem ler para verificar estado.

Existem vários tipos de memória semicondutora, a mais famosa é a RAM.

↳ Memória volátil, que consegue ler e escrever novos dados na memória de maneira rápida e fácil.

DRAM

A memória DRAM é uma memória dinâmica feita com células que armazenam os dados como carga em capacitores. 1 para presença de energia e 0 para ausência de energia. Esse tipo de RAM necessita de recarga periódica para manter o dado armazenado.

A DRAM é utilizada para armazenar um bit, ela é basicamente um dispositivo analógico. Mais utilizada em memória principal.

SRAM

É um dispositivo que usa os mesmos elementos lógicos usados no processador. Os valores binários são armazenados por meio das configurações de porta de um flip-flop.

Ela também é volátil e mantém seus dados enquanto houver energia.

Mais utilizada em memória cache.

DRAM x SRAM

A DRAM é mais simples e menor, sendo mais densa e barata, portanto ao se trabalhar em grandes memórias ela é mais favorecida. Porém ela necessita do circuito refresh.

A SRAM entretanto é mais rápida, logo é mais utilizada na memória cache.

Tipos de ROM

ROM = É uma memória apenas de leitura, não volátil. Os dados que são escritos nela ficam permanentemente nela, já que não é possível escrever nessa memória.

- Independente da quantidade, o custo de inserção de dados é relativamente alto.
- Se um bit está errado, o lote todo precisa ser trocado.

Aplicações: Tabelas de função, Programa do sistema, Bibliotecas de funções uso frequente.

com programável

PROM = Memória não volátil que também só pode ser escrita uma vez. Porém a escrita é realizada eletricamente e pode ser feita após a fabricação do chip, pelo cliente. O que a ROM não faz, oferece flexibilidade e conveniência.

EPROM: Memória somente de leitura apagável e programável.

É lida e escrita eletricamente, porém diferente da PROM ela pode ser alterada diversas vezes. Porém cada alteração é necessário apagar todos os dados anteriormente presentes. Mesmo sendo mais cara que a PROM ela possui a vantagem de várias escritas.

O apagamento é feito através da exposição do chip de memória à luz ultravioleta intensa.

EEPROM: Memória somente de leitura apagável e programável eletricamente.

A diferença dela para a EPROM é que ela pode escrever novos dados sem precisar excluir tudo da memória, ela somente apaga onde quer escrever.

A operação de escrita é bem demorada e a EEPROM é bem mais cara.

Memória Flash

Intermediária em custo e funcionalidade entre EPROM e EEPROM.

Pode ser completamente apagada em segundos, é possível apagar somente o desejado porém o seu apagamento não é em nível de byte.

Correção de Erro.

Falha Permanente: É um defeito físico permanente, onde as células de memória afetadas não podem armazenar dados de maneira confiável.

Erro não permanente: Evento aleatório não destrutivo, que altera o conteúdo de uma ou mais células de memória sem danificar a memória.

O mais simples dos códigos de correção de erro é o Código de Hamming

Código de Hamming:

Basicamente ele consegue detectar até 2 erros e resolver um.

Memória Interna

Perguntas de Revisão

5.1 - As principais características são a capacidade de representar estados estáveis 1 e 0, a capacidade de escrita para definir estado e a de leitura para verificar

5.2

O termo RAM é usado para representar um tipo específico e também para memória em que as palavras individuais são acessadas diretamente por meio da lógica de endereçamento interno, ela lê e escreve dados da memória de modo fácil e rápido

5.3

DRAM é usada para memória principal

SDRAM é usada para memória cache

5.4

DRAM possui maior capacidade, menor custo e menor velocidade.

SDRAM possui menor capacidade, maior custo e mais velocidade

5.5

A SDRAM é considerada digital pois ela é construída a partir da mesma lógica dos processadores, ou seja, ela é feita a partir dos tradicionais flip-flops

A DRAM é considerada analógica pois ela armazena ou zero, um. Com o uso de capacitores

5.6

Bibliotecas de funções usadas frequentemente. Programas do sistema e tabelas de funções.

5.7

EPROM = É uma memória ROM programável que pode alterar o conteúdo da memória diversas vezes, porém toda vez que se muda apaga tudo que a memória tinha.

EEPROM: É uma memória ROM programável igual a EPROM porém ela tem a grande mudança de ao colocar algo novo na memória, precisar apenas colocar no local desejado. Ou seja, não precisa excluir tudo.

Flash: Ela faz tudo que a EEPROM faz porém ela não possui o apagamento bit a bit, o que a faz ser a intermediária entre EPROM e EEPROM. Por ser bem mais rápida que a EPROM mas não apagar bit a bit como a EEPROM

5.9 O bit de paridade é uma maneira simples de conseguir identificar se uma palavra foi modificada (contém erro), a paridade pode ser ímpar ou par.

5.10

A palavra de síndrome é o indicativo de erro, se for tudo 0 não há erro.

5.11

A SDRAM diferentemente da DRAM, é síncrona. Os dados trocados SDRAM com o processador sincronizado com um sinal de relógio externo e em execução a total velocidade do barramento do processador/memória.

Problemas

5.1

O motivo pelo qual a RAM é organizada como 1 bit por chip é: 1 melhora velocidade e equilíbrio energético, são mais baratos e simples de fabricar, maior densidade de bits.

Pela RAM ser menor, é possível colocar seu conteúdo total em poucos múltiplos chips o que economiza no custo.

5.11

P₁P₂P₃100P₄0010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

$$P_1 = 1 + 1 + 0 + 0 + 1$$

$$P_2 = 1 \quad (P_3 = 1 + 0 + 0 + 0)$$

$$P_3 = 1$$

$$P_2 = 1 + 0 + 0 + 0 + 1$$

$$P_2 = 0 \quad (P_4 = 0 + 0 + 0 + 1)$$

$$P_4 = 1$$

{101110010010}

$$P_1 = 1 \parallel P_2 = 0 \parallel P_3 = 1 \parallel P_4 = 1$$

5.12

110001111001
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

$$P_1 = 0 + 0 + 1 + 1 + 0$$

$$P_1 = 0 \quad (P_3 = 0 + 1 + 1 + 1 \dots P_3 = 1)$$

$$P_2 = 0 + 1 + 1 + 0 + 0$$

$$P_2 = 0 \quad (P_4 = 1 + 0 + 0 + 1 \dots P_4 = 0)$$

5.13

$$1024 + K \leq 2^k - 1$$

$$K \leq 2^k - 1025 \rightarrow K \text{ tem que ser}$$

11.